演算法

作業三

陳宥儒

41343131

2026 年 *10* 月 *16* 日

1.
   (a) 使用Counting Sort，因為可以確定資料範圍因此創建固定長度(k=10,000)的陣列用於Counting Sort，這種演算法針對n項資料只需要先經過n次計算範圍內資料總共各有幾個，隨後經過k次遍歷計數陣列排出結果，因此時間複雜度為 $O(n)$
   (b) 嚴格上來說並不算矛盾，書籍上提到的是針對**任意**資料的平均情況下，如果在指定範圍內進行演算法設計的話，那針對資料範圍 $1\sim1$ 的時間複雜度就只是 $O(1)$。
2.
   (a) 排序中，”A是否大於B”每次比較都有兩種可能，因此在決策樹中共有 2^k 種可能，對於n比資料，所有排列組合可能性為 $n!$ 種，$2^k >= n!$ ，$h >= log_2(n!) = n\,log(n)$。
   (b) 不。如1.所述，可以使用Counting Sort，這樣時間複雜可以更低(至 $O(n)$)。
   (c) 每次選擇權重最小且不cycle的邊加入樹，透過併查集資料結構
   時間複雜度為 $O(E\,log\,V)$
3.
   (a) 1. 可行性，每次做的選擇必須滿足問題的條件。
   2. 局部最佳，當前最佳，不考慮長遠。
   3. 不可撤回性，做出選擇後，之後的步驟步撤回修改。
   (b) 貪婪演算法不斷加入最小權重邊，並且不cycle，權重小的邊必然會出現在MST中。因此最小且不構成迴圈的邊，慢慢變成生成樹，最終能變成最佳解。
4. AVG= (0+3+9+17+27+39)/6 = 95/6 (ms)
5.
   (a) 算CP值，從大的開始依序放入背包，直到無法裝入。複雜度為 $O(n\,log\,n)$
   (b) 是，他是最佳演算法。
   (c) 是P Problem，可以透過固定平均 $O(n\,log\,n)$ 公式化求解。